

2009年4月高等教育自学考试全国统一命题考试**操作系统****课程代码：02326****第一部分 选择题（共30分）****一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分）**

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 使用户能按名存取辅助存储器上的信息主要是由操作系统中_____实现的。()
A. 文件管理
B. 处理器管理
C. 设备管理
D. 存储管理
2. 操作系统在结构设计时追求的目标之一是：应尽量减少与硬件直接有关的程序量，且将其独立封装。这个目标称为()
A. 正确性
B. 高效性
C. 维护性
D. 移植性
3. 下面有关安全保护措施的描述中，不正确的是()
A. 系统启动时，硬件置中央处理器的初态为管态
B. 如程序占用一个连续的主存空间，则硬件设置“基址寄存器”和“限长寄存器”以实现存储保护
C. 允许用户修改“基址寄存器”和“限长寄存器”的值
D. 在目态下执行用户程序时，对访问主存的地址要进行核查
4. 系统调用的目的是()
A. 请求系统服务
B. 终止系统服务

C. 申请系统资源

D. 释放系统资源

5. 进程具有三个特性, 不属于进程特性的是 ()

A. 动态性

B. 同步性

C. 并发性

D. 异步性

6. 中断优先级是按中断事件的重要性和紧迫程度来确定的，是在硬件设计时固定的。一般情况下优先级最高的是（ ）

A. 自愿中断

B. 外部中断

C. 输入/输出中断

D. 硬件故障中断

7. 不属于批处理作业调度原则的是 ()

A. 公平性

B. 极大的流量

C. 使某类作业先调度

D. 平衡资源使用

8. 在实时系统中采用的进程调度算法是 ()

A. 时间片轮转调度算法

B. 最高优先级调度算法

C. 先来先服务调度算法

D. 分级调度算法

9. 在采用多道程序设计技术的系统中, 用户编写程序时使用的地址是()

A. 相对地址

B. 物理地址

C. 绝对地址

D. 主存地址

10. 让多个用户作业轮流进入内存执行的技术称为 ()

A. 覆盖技术

B. 对换技术

C. 移动技术

D. 虚存技术

11. 采用页式存储管理的系统中,若地址用 16 位表示,其中 7 位表示页号,则页的大小为

()

A . 0.5KB

B . 1KB

C . 2KB

D . 4KB

12 . 虚拟存储器的最大容量 ()

A . 由内存和外存容量之和决定

B . 由虚拟地址结构的位数决定

C . 由计算机地址总线的位数决定

D . 由作业的地址空间决定

13 . 在操作系统提供的文件系统中，用户把信息组织成文件并对其操作时，关于文件存储位置 and 如何组织输入/输出等工作，正确的说法是 ()

A . 用户需要考虑文件存储的物理位置，并组织输入输出工作

B . 用户不需要考虑文件存储的物理位置，也不需要组织输入输出工作

C . 用户需要考虑文件存储的物理位置，但不需要组织输入输出工作

D . 用户不需要考虑文件存储的物理位置，但需要组织输入输出工作

14 . 在 UNIX 中，目录本身也是文件，对目录文件的存取权限有 ()

A . 执行、增删、读

B . 增删、读、写

C . 读、写、执行

D . 写、执行、增删

15 . 假设读写磁头正在 55 号柱面上操作，现有依次请求访问的柱面号为 100、185、39、124、16。当 55 号柱面操作完成后，若采用先来先服务的调度算法，为完成这些请求，

磁头需要移动的柱面距离数是 ()

A . 439

B . 459

C . 469

D . 479

16 . 操作系统使用设备分配表管理独占设备，通常，设备分配表由设备类表和设备表组成。

其中，设备表的基本内容是 ()

A . 绝对号、好/坏、待修复、已/未分配、占用作业名

B . 好/坏、待修复、已/未分配、占用作业名、相对号

C . 待修复、已/未分配、占用作业名、相对号、绝对号

D . 绝对号、好/坏、已/未分配、占用作业名、相对号

17 . 有 n 个并发进程竞争必须互斥使用的共享资源时，若某进程作为第一个使用资源者调用 P 操作后，则这时信号量的值为 ()

A . $n-1$

B . 1

C . 0

D . -1

18 . 如果一组并发进程是有交互的，则它们 ()

A . 一定含有相同的程序

B . 程序间会有依赖关系

C . 进程的执行具有封闭性

D . 进程的执行速度各自独立

19 . 一定能防止系统出现死锁而采用的手段是 ()

A . 用 PV 操作管理共享资源

B . 进程互斥使用共享资源

C . 静态分配资源

D . 定时运行死锁检测程序

20 . 系统有某类资源 20 个，供若干进程共享。若每个进程申请该类的资源量不超过 4 个，为保证系统的安全，应限制共享该类资源的进程数最多不超过 ()

A . 3 个

B . 4 个

C . 5 个

D . 6 个

二、多项选择题 (本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

21 . 实时系统的应用十分广泛，下面属于实时系统应用的是 ()

A . 控制科学实验

B . 工业过程控制

C. 监督病人的临界功能

D. 进行科学计算

E. 计算机辅助教学

22. 在一般情况下, 进程控制块应包含的信息有 ()

A. 标识信息

B. 说明信息

C. 现场信息

D. 管理信息

E. 控制信息

23. 以下关于 UNIX 页式虚存管理的叙述中, 正确的有 ()

A. UNIX 将进程的地址空间分成三个区段：系统区段、程序区段和控制区段

B. 三个区段共用一对页表寄存器, 用来存放页表的起始地址和长度

C. 页表中的“V”表示有效位,如果是1,则产生缺页中断

D. 页表中的“M”表示修改位, 如果是 1, 则该页被修改过, 调出前应先写回磁盘

E. 页表中的“PROT”是访问权限指示位,如果进程超出访问权限,则产生“非法访问”中断

24. 磁盘的移臂调度算法有多个, 常用的调度算法有 ()

A. 先来先服务

B. 时间片轮转

C. 最短寻找时间优先

D. 电梯

E. 单向扫描

25. 有一个容量为 n ($1 < n \leq 10$) 的共享缓冲器。若进程调用 $P(S)$ 来检测是否可向缓冲器中存放物品, 则 S 的取值可能为 ()

A. -20

B. -10

C.0

D . 10

E . 20

第二部分 非选择题 (共70分)

三、填空题 (本大题共 7 小题, 每空 1 分, 共 14 分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

26. 操作系统为用户提供两类使用接口: 一是_____ ; 二是_____。
27. 操作系统提供的系统调用大致分为_____、_____、控制类和信息维护类。
28. 在 UNIX 系统中, 进程有五类状态, 它们是运行状态、就绪状态、睡眠状态、_____和_____。
29. 分页存储管理进行地址转换时, 先按相对地址中的页号查_____, 得到该页对应的主存块号, 再与相对地址中的页内地址换算成主存的绝对地址, 其换算公式是: 绝对地址 = _____ + 页内地址。
30. 从对文件信息的存取次序考虑, 存取方式有两种, 顺序存取和随机存取。而采用哪种存取方式, 主要取决于两方面的因素: 它们是与_____的使用方式有关和与_____的特性有关。
31. 通常, 用户在程序中申请分配独占设备时, 不是具体指定要_____设备, 而是指出要申请分配_____设备。
32. 如果能从若干同类的空闲资源中任选一个资源分配给进程, 则可把这些资源称为一个_____, 其中所有的资源对进程来说作用都是_____。

四、简答题 (本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

33. 操作系统结构设计应追求的目标是什么?
34. 在磁盘存储空间管理的位示图法中, 确定已知空闲块地址的块号、柱面号的通用公式为:
- 块号 = 字号 × 字长 + 位号

柱面号=[块号/柱面上的块数]

请写出确定空闲块地址的磁头号和扇区号的通用公式。

35 . UNIX 系统调用 close 是如何处理的？

36 . 什么是线程？简述进程与线程的关系。

37 . 现有同类资源 12 个，供三个进程共享。假定进程所需资源和已占用资源的情况如下所

示：

进程	已占资源数	最大资源需求数
A	1	4
B	4	6
C	5	8

若此时系统又为进程 A 分配一个资源，则系统会出现什么现象？解释之。

五、综合题（本大题共 4 小题，每小题 9 分，共 36 分）

38 . 有 5 个过程 P₁、P₂、P₃、P₄、P₅ 依次紧接着进入就绪队列，它们的优先级和需要处理

器的时间如下表所示：

进程	需处理器的时间 (分钟)	优先级	开始运行时间 (相对)	结束运行时间 (相对)	等待时间 (分钟)
P ₁	9	3			
P ₂	1	1			
P ₃	2	3			
P ₄	1	4			
P ₅	4	2			

约定当进程 P_1 进入就绪队列就开始调度，且忽略进程进入就绪队列和进行调度所花费的时间。要求：

(1) 写出采用“先来先服务”调度算法选中进程运行的次序及进程平均等待时间。

(2) 写出采用“非抢占式的优先级”调度算法选中进程运行的次序及进程平均等待时间。

39. 在页式虚拟存储管理系统中，若某进程依次访问的页面的页号为 3, 2, 1, 0, 3, 2, 4, 3, 2, 1, 0, 4。分配 3 块主存块（设开始三页都未装入主存），采用页号队列的方法，被淘汰的页面由页号队首指针指出。请分别填写下表，并计算缺页次数和缺页率。

(1) FIFO 替换算法

访问页面	3	2	1	0	3	2	4	3	2	1	0	4
页号队首→												
页号队尾→												
是否缺页												
缺页次数							缺页率					

(2) LRU 替换算法

访问页面	3	2	1	0	3	2	4	3	2	1	0	4
页号队首→												
页号队尾→												
是否缺页												

缺页次数		缺页率	
------	--	-----	--

40. 假定某文件由 20 个等长的逻辑记录组成，每个记录的长度为 128 个字节，磁盘空间的每盘块长度为 512 个字节，采用成组方式存取文件。请回答：

- (1) 该文件占用多少个磁盘块？写出分析过程。
- (2) 若该文件以顺序结构方式存放在磁盘上第 20 块开始的连续区域中。现在用户要求读取该文件的第 10 号逻辑记录（逻辑记录从第 0 号开始递增编号）。假定文件已处于可读状态，请写出系统进行记录分解的大致过程。

41. 有三个并发执行的进程 A, B, C，它们在执行时都要读共享文件 F。限定：进程 A 和进程 B 可同时读文件 F，进程 B 和进程 C 也可同时读文件 F，但不允许进程 A 和进程 C 同时读文件 F。请回答下列问题：

- (1) 简述应怎样合理管理这三个进程。
- (2) 用 PV 操作实现管理时应怎样定义信号量及其初值？
- (3) 写出用 PV 操作管理时三个进程的程序。